UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA
VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1704

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS
Res. MEN No. 01456 del 29 de enero de 2016
Vigencia por seis años

Metodología Educación a Distancia

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN_55NI1

Taller Corte 2

Nombre del estudiante

Juan Sebastian Montoya Pachon

Código

2367134

Docente:

Crisman Martinez B

Universidad Santo Tomás

Decanatura de División de Educación Abierta y a Distancia

Ingeniería en Informática

CAU Bogotá

Octubre, 2026

1. Introducción

La integración entre hardware, software y firmware es fundamental en el desarrollo de sistemas informáticos modernos. En este proyecto se implementó una solución de monitoreo de telemetría capaz de simular la adquisición de datos desde un dispositivo embebido, procesar la información mediante software desarrollado en Python y consultar recursos del sistema operativo para generar reportes y detectar anomalías.

El sistema desarrollado permite validar datos, registrar eventos, almacenar información histórica y proporcionar mecanismos básicos de observabilidad mediante registros de actividad y exportación de resultados.

2. Objetivos

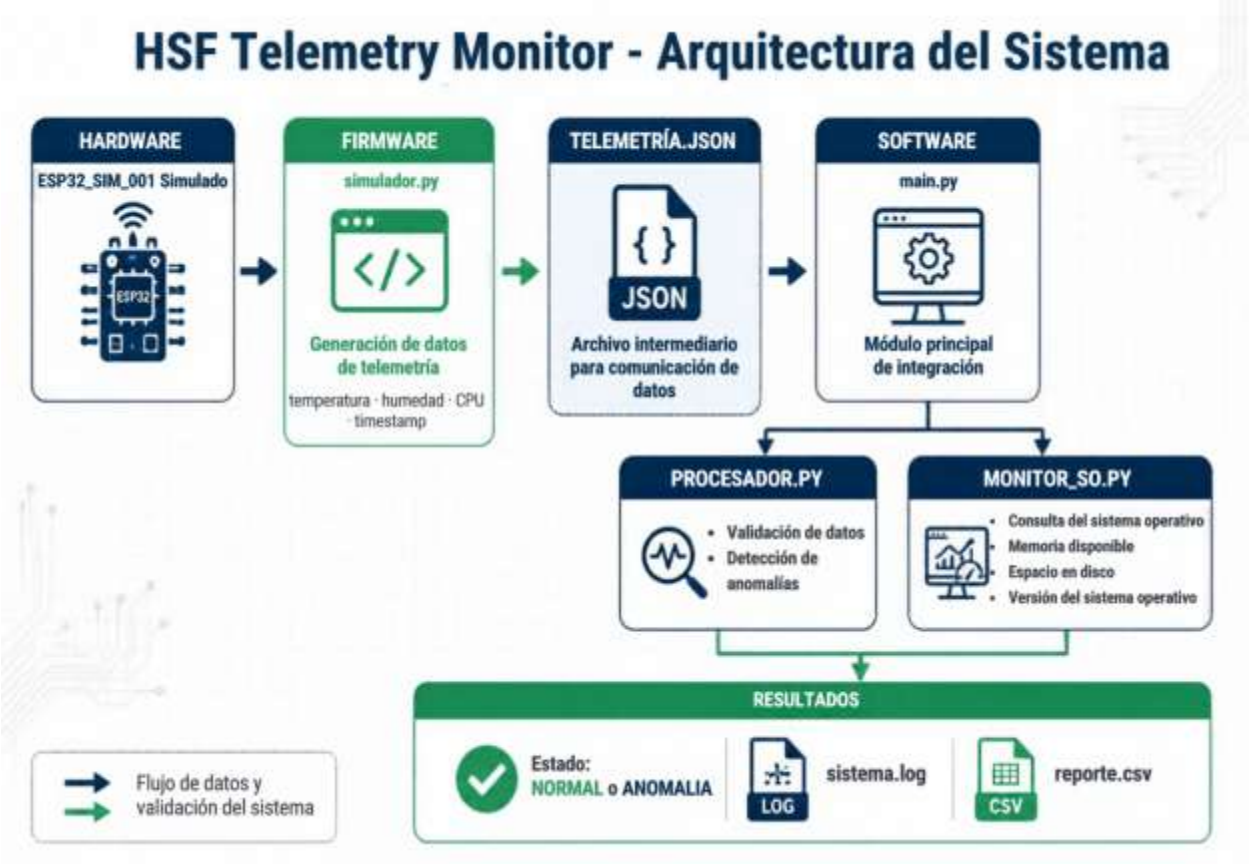
Objetivo General

Desarrollar una solución de integración hardware-software-firmware que permita adquirir, procesar y almacenar información de telemetría.

Objetivos Específicos

Simular la generación de datos desde un firmware.
Integrar la información generada con una aplicación Python.
Obtener información del sistema operativo.
Detectar condiciones anómalas.
Registrar eventos mediante logs.
Exportar resultados a archivos CSV.

3.Arquitectura del sistema



4. Desarrollo de la Solución

Firmware

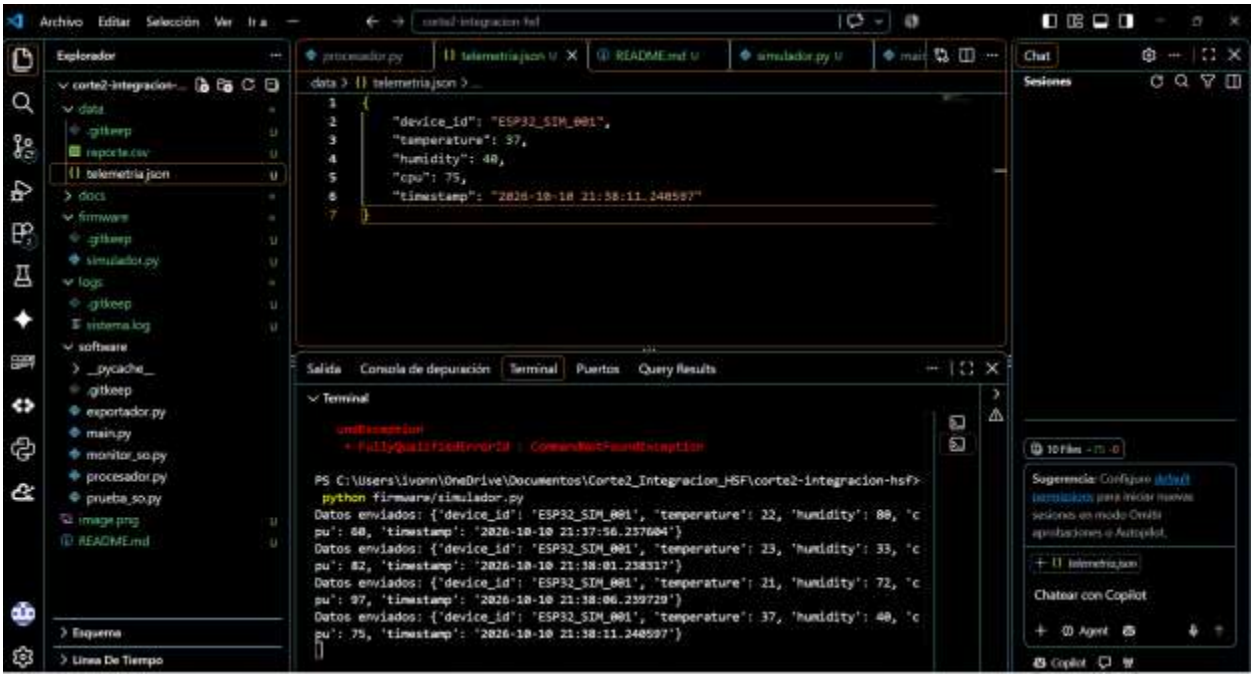
Se desarrolló un simulador encargado de generar información periódica de telemetría.

Las variables simuladas fueron:

- **Temperatura.**
- **Humedad.**
- **Uso de CPU.**
- **Marca temporal.**

La información fue almacenada en formato JSON para facilitar su integración con la aplicación principal.

Evidencia



Integración con el Sistema Operativo

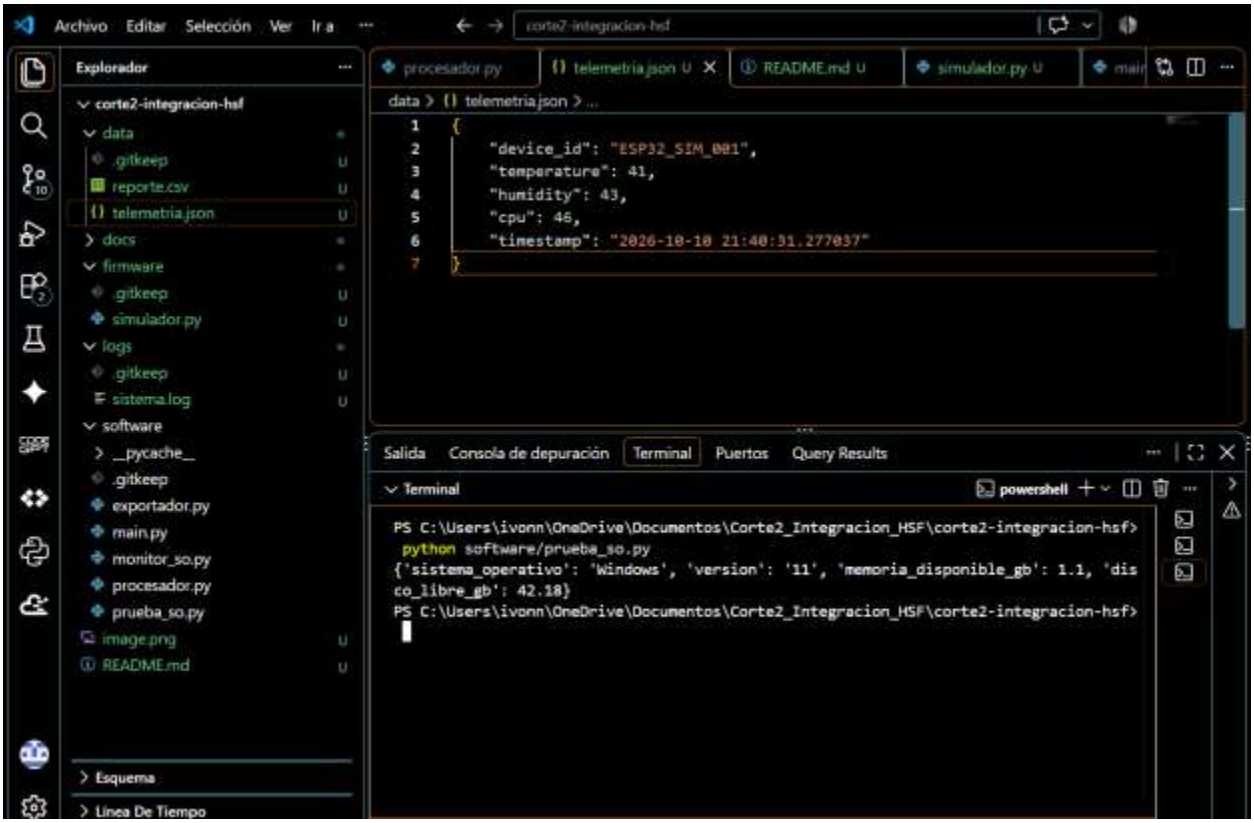
La solución utiliza la biblioteca psutil para consultar recursos del sistema operativo.

Información obtenida:

- **Sistema operativo.**
- **Versión.**

- **Memoria disponible.**
- **Espacio libre en disco.**

Evidencia



Procesamiento de Datos

La aplicación valida que los valores recibidos se encuentren dentro de rangos válidos.

Rangos utilizados:

Variable	RangoTemperatura
Humedad	0-100 %
CPU	0-100 %
Variable	RangoTemperatura

Detección de Anomalías

El sistema identifica condiciones anómalas cuando:

- **Temperatura > 35 °C**
- **CPU > 90 %**
- **Humedad > 85 %**

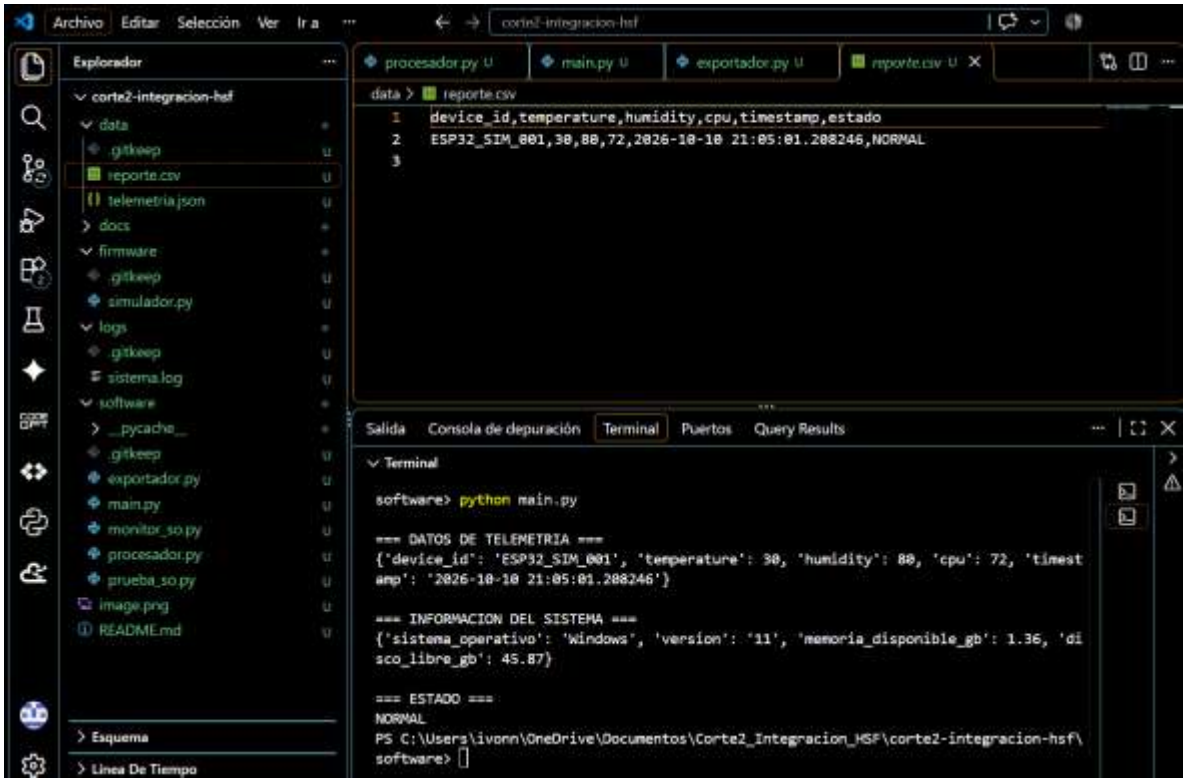
5. Resultados

Durante las pruebas realizadas se obtuvo la correcta integración entre las diferentes capas del sistema.

La aplicación logró:

- **Leer información generada por el firmware.**
- **Procesar datos correctamente.**
- **Detectar anomalías.**
- **Registrar eventos.**
- **Exportar resultados históricos.**

Evidencia



6. Casos de Prueba

Caso 1: Funcionamiento Normal

Entrada

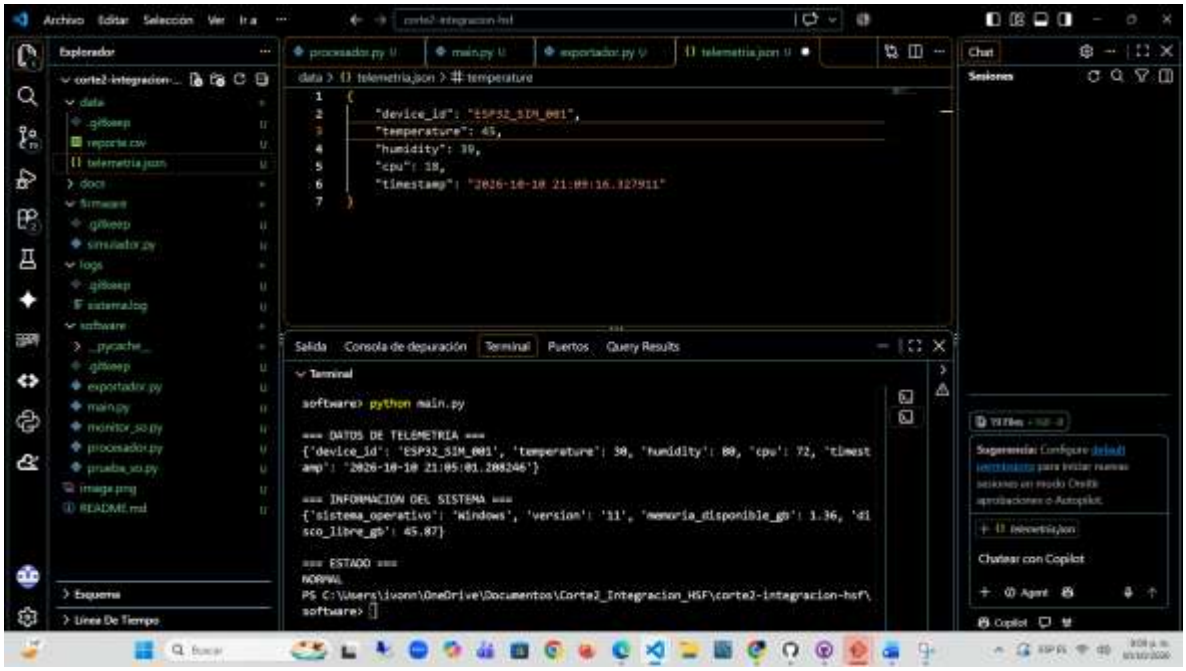
Datos válidos.

Resultado Esperado

Estado NORMAL.

Resultado Obtenido

Estado NORMAL.



Caso 2: Anomalía por Temperatura

Entrada

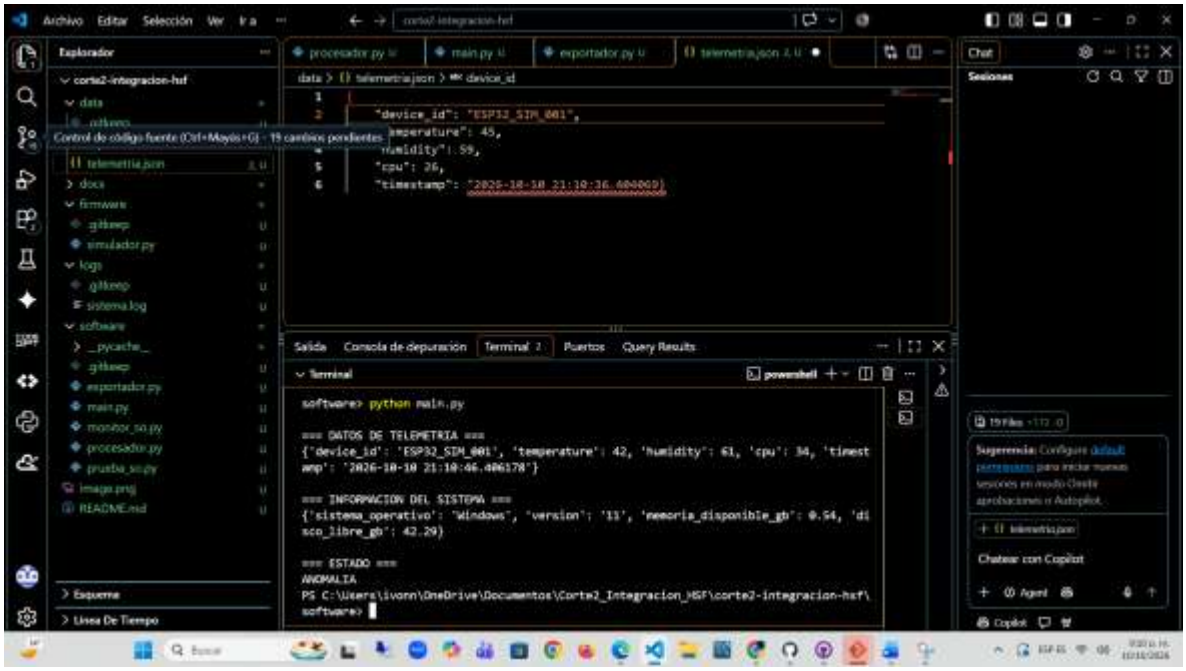
Temperatura superior a 35°C.

Resultado Esperado

Estado ANOMALIA.

Resultado Obtenido

Estado ANOMALIA.



Caso 3: Archivo Inexistente

Entrada

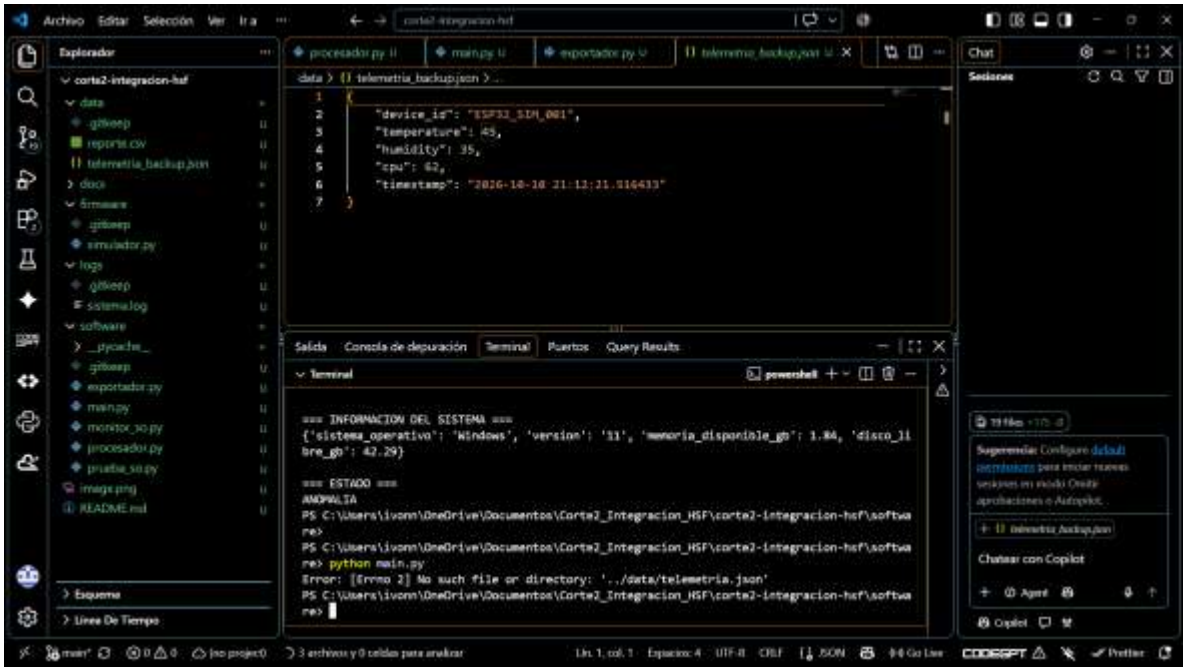
Eliminación temporal de telemetria.json.

Resultado Esperado

Manejo controlado del error.

Resultado Obtenido

Registro de excepción en el log.



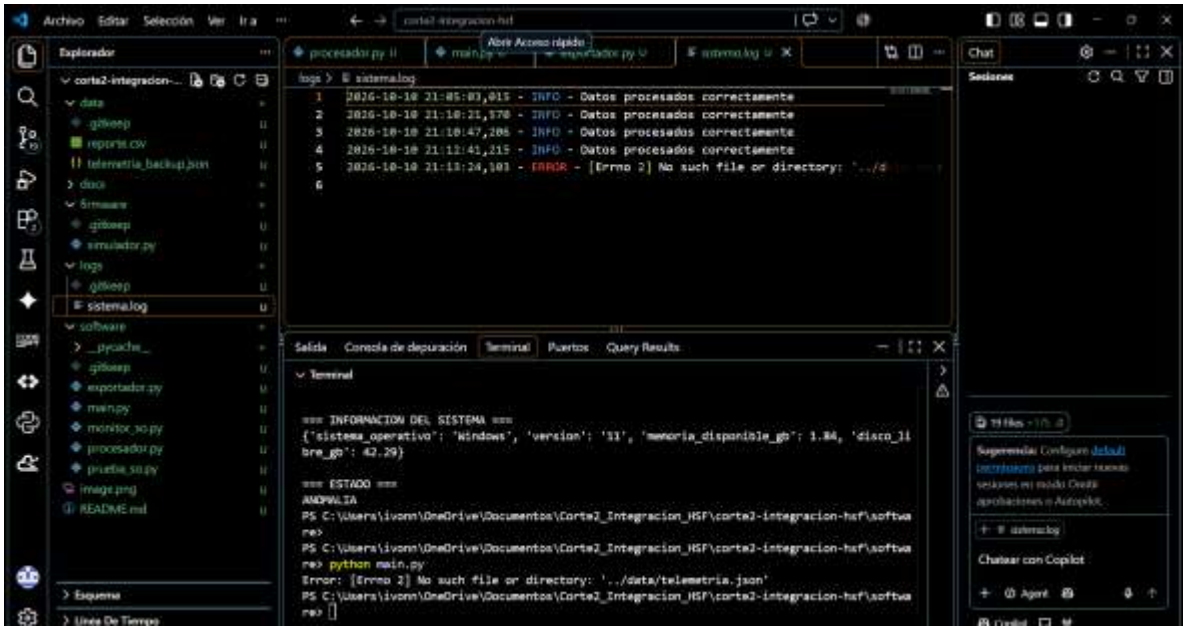
7. Observabilidad

La solución incorpora mecanismos de trazabilidad mediante archivos de log.

Ejemplo:

- **2026-10-10 20:58:01 INFO Datos procesados correctamente**

Además, se genera un archivo CSV con el historial de mediciones.



8. Conclusiones

- Se logró integrar exitosamente componentes de firmware, software y sistema operativo mediante una arquitectura basada en archivos JSON y procesamiento en Python.

- El sistema implementado permite detectar condiciones anómalas y registrar eventos relevantes para el monitoreo del dispositivo.

- El uso de logs y reportes CSV mejora la trazabilidad y facilita el análisis posterior de la información generada.

- La solución desarrollada demuestra los principios fundamentales de integración estudiados durante el segundo corte.

9. Repositorio GitHub

- https://github.com/yayi19/corte2-integracion-hsf